

Cahier des Charges : Projet TechTracker

Application Intégrée de Gestion de Stock, Catalogue et Échanges de Données

Environnement Technique

Framework principal : CodeIgniter 4

Gestionnaire de base de données : SQLite 3 (Fichier local)

1. Présentation du Projet

Le projet **TechTracker** consiste à développer le système d'information central d'une structure spécialisée dans la distribution de matériel informatique et de téléphonie mobile haut de gamme. Ce système sert de pivot entre la gestion interne du stock, la vitrine de consultation pour les clients et l'interconnexion automatisée avec les fournisseurs et outils bureautiques externes.

L'objectif de cet exercice pratique global est de consolider l'ensemble de vos compétences sur le framework CodeIgniter en manipulant une base de données légère SQLite, en concevant des architectures MVC complètes, des API RESTful, et des modules d'échange de données de niveau professionnel.

2. Partie 1 : L'Administration du Stock (CRUD et Vues)

Cette section est dédiée à la manipulation des données par le personnel de l'entreprise via une interface sécurisée.

Modélisation de la base de données

Vous devez concevoir une table SQLite nommée `equipements` contenant la structure suivante :

NOM DU CHAMP	TYPE SQLITE	DESCRIPTION
id	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Identifiant unique du matériel
categorie	TEXT	Type de matériel (ex : Carte Mère, Smartphone, GPU)
marque	TEXT	Constructeur ou marque (ex : Gigabyte, Google, Samsung)
modele	TEXT	Modèle précis (ex : B550, Pixel 7, S21 Ultra)
prix_unitaire	REAL	Prix de vente unitaire
quantite_stock	INTEGER	Nombre d'unités actuellement disponibles en entrepôt

Fonctionnalités administratives

- **Affichage de l'inventaire** : Création d'une page présentant un tableau récapitulatif de toutes les entrées présentes en base de données.
- **Ajout de matériel** : Mise en œuvre d'un formulaire HTML complet pour saisir et enregistrer de nouvelles références.
- **Mise à jour et Suppression** : Intégration d'actions par ligne permettant de modifier les volumes de stock existants ou de supprimer définitivement une référence obsolète.

3. Partie 2 : Le Catalogue Public (Query Builder, Filtres et Pagination)

Cette interface fluide est ouverte aux utilisateurs pour la consultation des offres.

- **Pagination native** : Configuration du module de pagination intégré à Codelgniter afin de segmenter l'affichage (par exemple, par blocs de 5 ou 10 articles) et d'alléger le chargement de la page.
- **Filtres multicritères** : Développement d'un formulaire de recherche avancée permettant de combiner dynamiquement plusieurs filtres : catégorie, marque, ou masquage optionnel des produits en rupture de stock (quantité égale à zéro).
- **Requêtes dynamiques** : Utilisation rigoureuse du Query Builder pour assembler la requête SQL finale uniquement en fonction des critères activés par l'utilisateur.

4. Partie 3 : L'API B2B (Backend RESTful et JSON)

Cette partie externalise les données pour permettre la communication avec des applications ou des services tiers.

- **Point d'accès de consultation (GET)** : Développement d'une route spécifique retournant l'ensemble du catalogue disponible au format JSON, accompagnée des en-têtes de réponse HTTP appropriés.
- **Point d'accès de mise à jour (POST)** : Création d'une route permettant à un script ou un partenaire externe de transmettre un objet JSON contenant l'identifiant d'un produit et son nouveau prix. Le contrôleur doit valider les types de données, exécuter la modification en base de données, et renvoyer un code de statut HTTP adapté (200 OK ou 400 Bad Request).

5. Partie 4 : Échanges de Données (Import et Export Excel / CSV)

Cette section ajoute une dimension pratique pour le traitement en masse des données via des feuilles de calcul.

- **Exportation automatisée** : Ajout d'une fonctionnalité sur l'interface administrative permettant de télécharger d'un clic l'ensemble du stock. Le fichier généré doit respecter la structure tabulaire avec des en-têtes de colonnes clairs et exploitables immédiatement sous Microsoft Excel ou tout autre tableur.
- **Importation et synchronisation en masse** : Mise en place d'un formulaire de téléversement de fichiers Excel ou CSV destiné à la mise à jour massive du catalogue. Le traitement applicatif associé doit :
 - Analyser et parser chaque ligne du fichier téléversé.
 - Vérifier la validité des formats (champs numériques, catégories cohérentes).
 - Appliquer une logique de synchronisation intelligente : si l'équipement est déjà référencé en base de données (vérification par l'identifiant ou par le couple unique marque et modèle), le système met à jour son prix et incrémente ou remplace son stock. S'il s'agit d'une nouvelle référence, elle est créée à la volée.